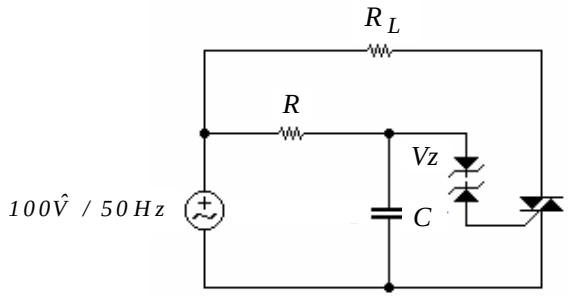
INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA (4E0)
SEGUNDO EXAMEN PARCIAL - 22/6/2011

---

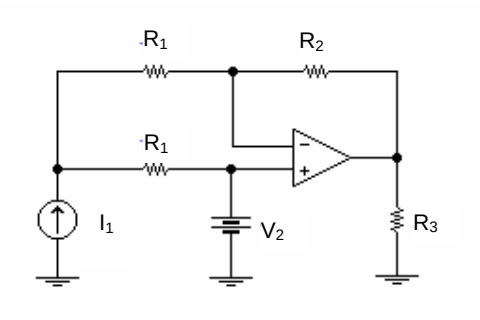
1. Para el circuito de la figura, se sabe que la potencia presente en la carga es de 50 W. ¿Qué variación experimentará dicho valor si se incrementa R en un 20%?



$R = 5\ K$
$C = 1\ \mu F$
$R_L = 50\ \Omega$
V_Z *se desconoce*

---

2. Calcular el valor y el sentido de circulación de I_{R_3}



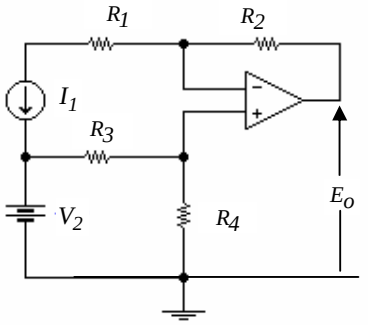
$R_1 = 1K$
$R_2 = 10K$
$R_3 = 1K$

$I_1 = 2mA$
$V_2 = 15V$

(AOV: ideal)

---

3. Calcular el valor de E_o

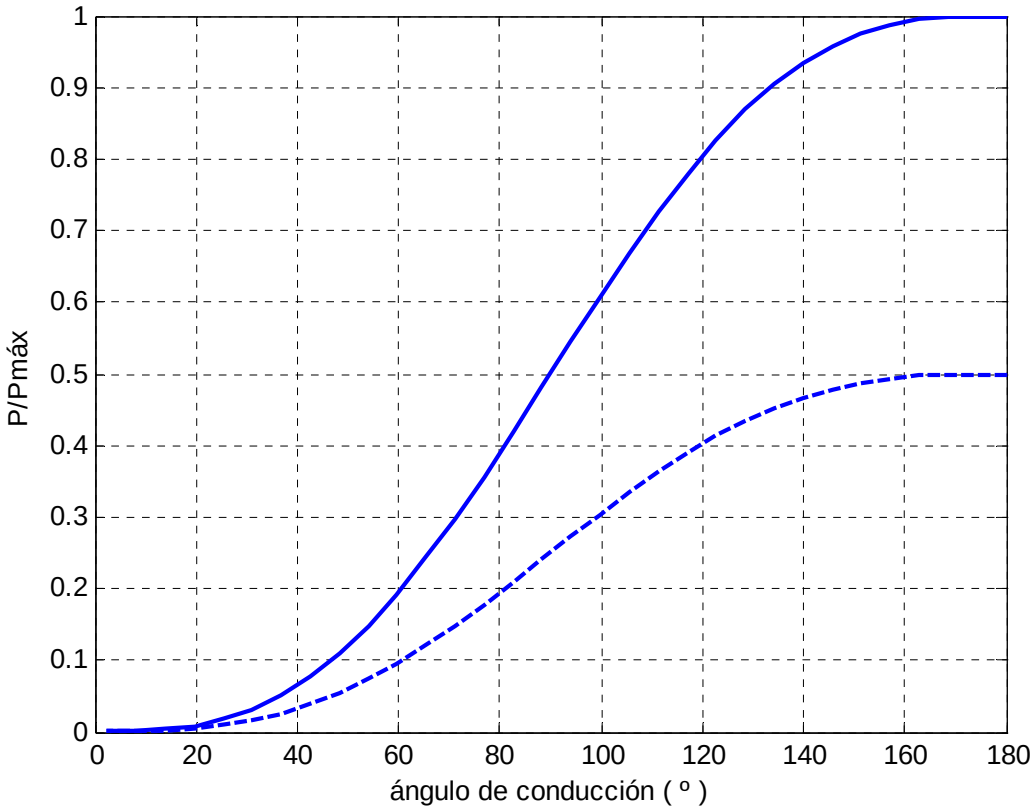


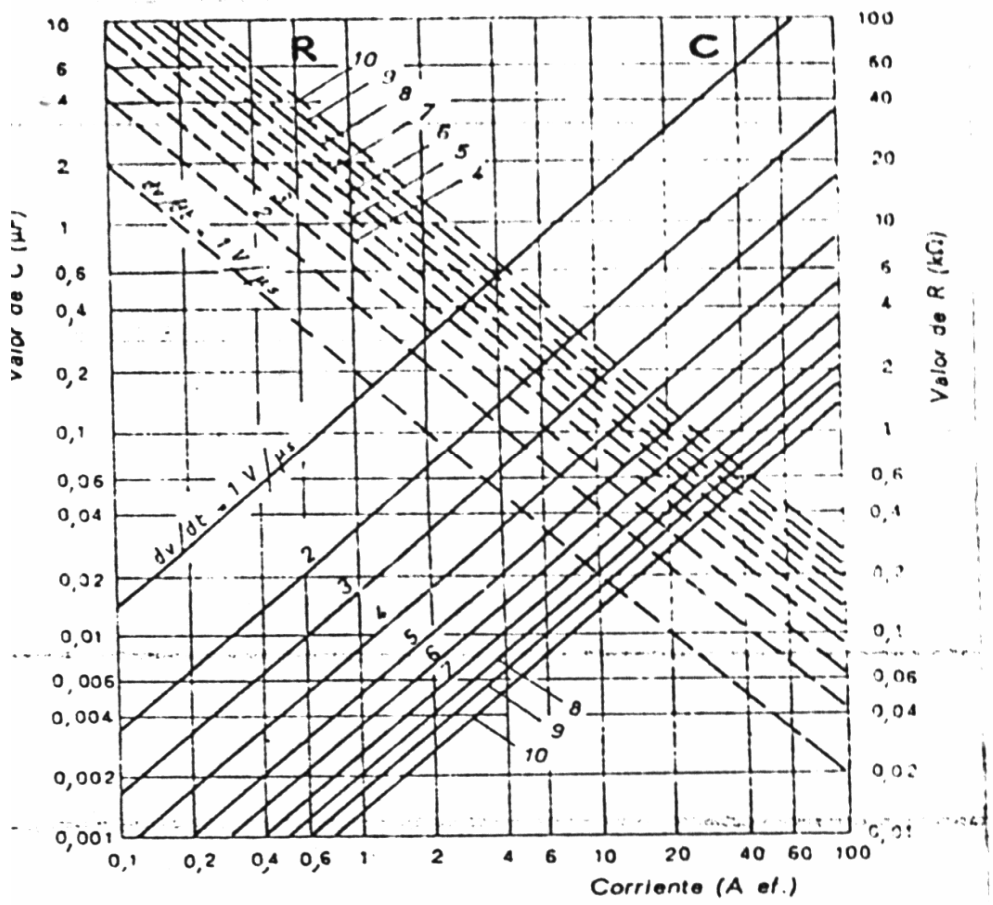
$I_1 = 1\,mA$
$V_2 = 7V$
$R_1 = 1\,K$
$R_2 = 2\,K$
$R_3 = 3\,K$
$R_4 = 4\,K$

(AOV: ideal)

---

4. Desarrollar y obtener la expresión de la ganancia de tensión de un amplificador inversor con AOV, planteado como un cuadripolo realimentado.


P/Pmáx
ángulo de conducción (º)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180


R
C
dv/dt = 1 V/µs
Valor de C (µF)
Valor de R (kΩ)
Corriente (A ef.)
0,1
0,2
0,4
0,6
1
2
4
6
10
20
40
60
100